Théorie des nombres — problème 6.138

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

(a) Soit a_n le dernier chiffre non nul de l'écriture décimale de $n!$. La suite $a_1, a_2, a_3, \ldots$ devient-elle périodique à partir d'un certain rang (proposition de l'URSS pour l'IMO 1991) ?

(b) Soit d_n le dernier chiffre non nul de $n!$. Montrer que (d_n) n'est pas périodique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas p et n_0 tels que $d_{n+p} = d_n$ pour tout $n \geq n_0$ (proposition de l'URSS pour l'IMO 1983).